例 7 如图 10-3-17，设 l 是平面 α 的一条斜线，与平面 α 交于点 O，l' 是 l 在平面 α 上的投影，l'' 是平面 α 上过点 O 的另一条直线，l 与 l' 所成的角为 θ，l 与 l'' 所成的角为 μ. 求证：$\theta<\mu$.

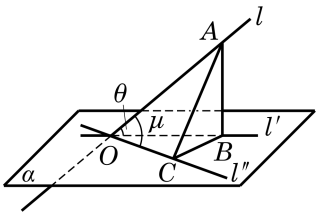


图 10-3-17

证明 在 l 上取异于 O 的一点 A，过点 A 作 l' 与 l'' 的垂线，垂足分别是 B 与 C，连接 BC. 因为 l' 是 l 在平面 α 上的投影，AB 是平面 α 的垂线，$\triangle ABC$ 是直角三角形，$\angle ABC$ 是直角，所以 $|AB|<|AC|$. 在直角三角形 ABO 与 ACO 中，分别有

$$\sin\theta=\frac{|AB|}{|AO|},\quad \sin\mu=\frac{|AC|}{|AO|},$$

由此可见 $\sin\theta<\sin\mu$. 因为在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 中正弦函数是增函数，所以 $\theta<\mu$.

这个例题的证明不是“纯几何”的，但数学不同分支的知识和方法的综合运用，有时可以快捷地解决问题.

如果 l'' 是平面 α 上的任意直线，l 与 l'' 所成的角 μ 可以通过把 l'' 在平面 α 上平行移动到通过 O 的位置（不排除与 l' 重合的情况）而得到. 据例 7 得知，总有 $\theta\leqslant\mu$. 这说明了：斜线与平面所成的角，是这条斜线与平面内任何直线所成的角中的最小的角.

练习 10.3(4)

1. 已知斜线段的长度是斜线段在平面内的投影的长的两倍，求这条斜线和这个平面所成的角的大小.

2. 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是边 A_1D_1 的中点.

（1）求 A_1C 和底面 $ABCD$ 所成的角的大小；

（2）求 EB 和底面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成的角的大小.

3. 在图 10-3-17 中，平面 α 上的斜线 l 与平面 α 所成的角为 θ，l' 是 l 在平面 α 上的投影，O 是 l 与平面 α 的交点，点 B 是 l 上一点 A 在 α 上的投影，OC 是 α 上的任意一条直线. 如果 $\theta=45°$，$\angle BOC=45°$，求 $\angle AOC$，并验证 $\angle AOC>\theta$.

4 三垂线定理

关于平面的斜线及其在平面上的投影，我们有下面的定理.